

Nama : mukhammad raffi zbara

Nim : 254107020059

Kelas/No : TI-1G/24

- Mahasiswa24.java

Code :

```
package cm1;

public class mahasiswa24 {
    String nim, nama, prodi;
    public mahasiswa24(){
    }
    public mahasiswa24 (String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    public void tampilMahasiswa(){
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
    }
}
```

- Buku24.java

Code :

```
package cm1;

public class buku24 {
    String kodeBuku, judul;
```

```

int tahunTerbit;

    public buku24(){
    }

    public buku24(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit){

        this.kodeBuku = kodeBuku;

        this.judul = judul;

        this.tahunTerbit = tahunTerbit;

    }

    public void tampilBuku(){

        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " +
tahunTerbit);

    }

}

```

- Peminjaman24.java

Code :

```

package cm1;

public class peminjaman24 {

    mahasiswa24 mhs;

    buku24 buku;

    int lamaPinjam, batasPinjam = 5, terlambat, denda;

    public peminjaman24(mahasiswa24 mhs, buku24 buku, int lamaPinjam){

        this.mhs = mhs;

        this.buku = buku;

        this.lamaPinjam = lamaPinjam;

        hitungDenda();

    }
}

```

```

public void hitungDenda(){
    if (lamaPinjam > batasPinjam) {
        terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
        denda = terlambat * 2000;
    }else{
        terlambat = 0;
        denda = 0;
    }
}

public void tampilPeminjaman(){
    System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama: " + lamaPinjam + " |
    Terlambat: " + terlambat + " | Denda: " + denda);
}
}

```

- Ruangbaca24.java

Code :

```

package cm1;

public class ruangbaca24 {
    mahasiswa24[] dafMahasiswa;
    buku24[] dafBuku;
    peminjaman24[] dafPeminjaman;

    public ruangbaca24(){
        dafMahasiswa = new mahasiswa24[]{
            new mahasiswa24("22001","Andi","Teknik Informatika"),
            new mahasiswa24("22002","Budi","Teknik Informatika"),

```

```

        new mahasiswa24("22003","Citra","Sistem Informasi Bisnis")
    };

    dafBuku = new buku24[]{
        new buku24("B001","Algoritma", 2020),
        new buku24("B002","Basis Data", 2019),
        new buku24("B003","Pemograman", 2021),
        new buku24("B004","Fisika", 2024)
    };

    dafPeminjaman = new peminjaman24[]{
        new peminjaman24(dafMahasiswa[0], dafBuku[0], 7),
        new peminjaman24(dafMahasiswa[1], dafBuku[1], 3),
        new peminjaman24(dafMahasiswa[2], dafBuku[2], 10),
        new peminjaman24(dafMahasiswa[2], dafBuku[3], 6),
        new peminjaman24(dafMahasiswa[0], dafBuku[1], 4)
    };
}

public void tampilkanDaftarMahasiswa(){
    System.out.println("\nDaftar Mahasiswa : ");
    for (mahasiswa24 maha : dafMahasiswa) maha.tampilMahasiswa();
}

public void tampilkanDaftarBuku(){
    System.out.println("\nDaftar Buku : ");
    for (buku24 book : dafBuku) book.tampilBuku();
}

```

```

public void tampilkanDaftarPeminjaman(){
    System.out.println("\nDaftar Peminjaman : ");
    for (peminjaman24 pemin : dafPeminjaman) pemin.tampilPeminjaman();
}

```

// algoritma insertion sort (denda terbesar)

```

public void urutkanBerdasarkanDenda(){
    for (int i = 1; i < dafPeminjaman.length; i++){
        peminjaman24 key = dafPeminjaman[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && dafPeminjaman[j].denda < key.denda){
            dafPeminjaman[j+1] = dafPeminjaman[j];
            j = j - 1;
        }
        dafPeminjaman[j + 1] = key;
    }
    System.out.println("\nSetelah diurutkan (denda terbesar) : ");
    for (peminjaman24 pemin : dafPeminjaman) pemin.tampilPeminjaman();
}

```

// metode untuk mengurutkan nim sebelum melakukan binary search

```

private void urutkanBerdasarkanNim(){
    for (int i = 1; i < dafPeminjaman.length; i++){
        peminjaman24 key = dafPeminjaman[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && dafPeminjaman[j].mhs.nim.compareTo(key.mhs.nim) > 0){
            dafPeminjaman[j+1] = dafPeminjaman[j];

```

```

        j = j-1;
    }
    dafPeminjaman[j + 1] = key;
}
}

```

//algoritma binary search untuk mencari nim

```

public void cariBerdasarkanNim(String nim){
    urutkanBerdasarkanNim();

    int left = 0, right = dafPeminjaman.length -1, ditemukanIndeks = -1;

    while (left <= right){
        int mid = left + (right - left)/2;
        int cmp = dafPeminjaman[mid].mhs.nim.compareTo(nim);

        if (cmp == 0){
            ditemukanIndeks = mid;
            break;
        }else if (cmp < 0) {
            left = mid +1;
        }else {
            right = mid -1;
        }
    }

    if (ditemukanIndeks != -1){
        int start = ditemukanIndeks;
    }
}

```

```

        while (start > 0 && dafPeminjaman[start -1].mhs.nim.equals(nim)) start--;

        int end = ditemukanIndeks;

        while (end < dafPeminjaman.length -1 && dafPeminjaman[end
+1].mhs.nim.equals(nim)) end++;

        System.out.println("Data ditemukan:");

        for (int i = start; i<=end;i++){

            dafPeminjaman[i].tampilPeminjaman();

        }

    }else{

        System.out.println("Data peminjaman dengan Nim "+nim+" tidak ditemukan.");

    }

}

}

```

- **Perpusmain24.java**

Code :

```

package cm1;

import java.util.Scanner;

public class perpusmain24 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //memanggil class ruang baca untuk kelola sistemnya

        ruangbaca24 sistemRuangBaca = new ruangbaca24();
    }
}

```

```
int pilihan;

do {

    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");

    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");

    System.out.println("2. Tampilkan Buku");

    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");

    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");

    System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");

    System.out.println("0. Keluar");

    System.out.print("Pilih: ");

    pilihan = sc.nextInt();

    sc.nextLine();

    switch (pilihan) {

        case 1:

            sistemRuangBaca.tampilkanDaftarMahasiswa();

            break;

        case 2:

            sistemRuangBaca.tampilkanDaftarBuku();

            break;

        case 3:

            sistemRuangBaca.tampilkanDaftarPeminjaman();

            break;

        case 4:

            sistemRuangBaca.urutkanBerdasarkanDenda();

            break;

        case 5:

            System.out.print("\nMasukkan NIM : ");
```

```

        String carinim = sc.next();

        sistemRuangBaca.cariBerdasarkanNim(carinim);

        break;

    case 0:

        System.out.println("Keluar dari sistem....");

        break;

    default:

        System.out.println("pilihan tidak valid");

    }

}while(pilihan !=0);

sc.close();

}

}

```

- Hasil :

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

Daftar Mahasiswa :
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

Daftar Buku :
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

Daftar Peminjaman :
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra | Pemograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan (denda terbesar) :
Citra | Pemograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

```

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5

Masukkan NIM : 22002
Data ditemukan:
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 0
Keluar dari sistem....
C:\Users\Amukha\OneDrive\Documents\Semerter 2\Praktikum Algoritma Struktur Data>

```

